



**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
"MAESTRIA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL Y
SISMORRESISTENTE "
CURSO: INGENIERÍA SÍSMICA
MSc. ING. JAVIERA YOLANDA MALDONADO DE LEÓN**

"CONTEXTO SÍSMICO " ECUADOR

ALUMNO:
MARLON IVAN CARRETO RIVERA **201230088**

FECHA

4 DE JULIO 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Objetivos	4
2.1. Objetivo general	4
2.2. Objetivos específicos	4
3. Contexto Sísmico de Ecuador	5
3.1. Ubicación geodinámica de Ecuador	6
3.2. Contexto tectónico	8
3.2.1. Proceso de subducción	8
3.2.2. Fallas geológicas activas	10
3.3. Características de la sismicidad ecuatoriana	10
3.4. Amenaza sísmica en Ecuador	11
3.4.1. Factores que incrementan la amenaza sísmica	12
3.4.2. Zonas de mayor exposición	13
3.5. Impacto en la ingeniería y la sociedad	13
3.6. Importancia del estudio del contexto sísmico	14
4. Conclusiones	16

1. Introducción

El estudio del contexto sísmico de un país constituye un elemento fundamental para comprender los procesos geodinámicos que condicionan su comportamiento geológico y representan una amenaza permanente para la población y la infraestructura. En el caso del Ecuador, la actividad sísmica es una de las manifestaciones naturales más importantes debido a su ubicación estratégica en el margen occidental de América del Sur, donde convergen importantes placas tectónicas que generan una intensa liberación de energía en forma de terremotos y actividad volcánica. Esta condición convierte al territorio ecuatoriano en una de las regiones con mayor peligrosidad sísmica del continente americano.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Analizar el contexto sísmico del Ecuador mediante el estudio de sus características geológicas, tectónicas y sismológicas, con el fin de comprender los factores que influyen en la ocurrencia de terremotos y su importancia en el diseño de obras civiles sismorresistentes.

2.2. Objetivos específicos

- Describir el marco geodinámico del Ecuador, identificando la interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana, así como las principales fallas geológicas y zonas de amenaza sísmica del país.
- Explicar la influencia de la actividad sísmica en la ingeniería civil, destacando la importancia de la normativa ecuatoriana vigente y de los criterios de diseño sismorresistente para reducir la vulnerabilidad de las estructuras.

3. Contexto Sísmico de Ecuador

Ecuador es uno de los países con mayor amenaza sísmica de América Latina debido a su ubicación geográfica sobre el margen occidental de América del Sur, donde interactúan varias placas tectónicas. Esta condición hace que el territorio experimente una actividad sísmica frecuente, que varía desde pequeños temblores imperceptibles hasta terremotos de gran magnitud capaces de ocasionar pérdidas humanas, económicas y ambientales.



Figura 1: Ubicación en el mapa país de Ecuador

La actividad sísmica ha desempeñado un papel importante en la evolución geológica del país y ha influido en la planificación urbana, la construcción de infraestructura y el desarrollo de normas de ingeniería sismorresistente. Debido a ello, el estudio del contexto sísmico constituye un elemento fundamental para el diseño de edificaciones seguras, especialmente en proyectos de infraestructura crítica como hospitales, puentes, presas, industrias y cimentaciones para maquinaria.

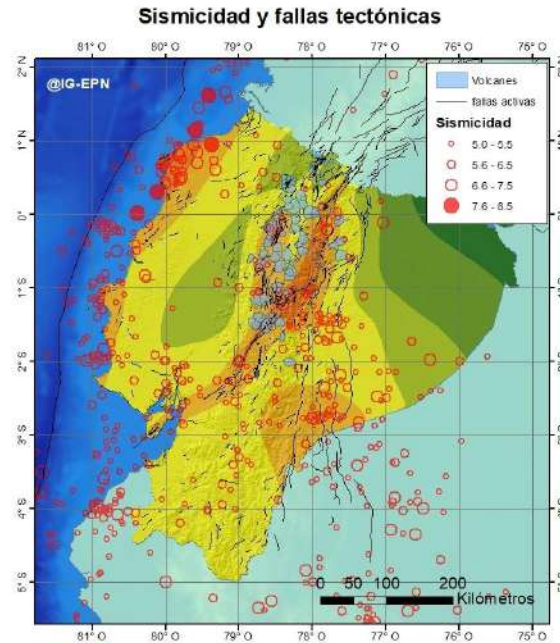


Figura 2: Sismicidad y fallas tectónicas.

3.1. Ubicación geodinámica de Ecuador

Ecuador se localiza en el extremo noroccidental de América del Sur, formando parte del **Cinturón de Fuego del Pacífico**, una franja que rodea el océano Pacífico y concentra aproximadamente el 90 % de los terremotos registrados en el mundo y cerca del 75 % de los volcanes activos.



Figura 3: Cinturón de Fuego del Pacífico

Esta región se caracteriza por la interacción permanente entre placas tectónicas, principalmente mediante procesos de subducción, colisión y desplazamiento lateral. Como consecuencia, Ecuador presenta una elevada liberación de energía sísmica y una intensa actividad volcánica.

El territorio ecuatoriano está dividido en cuatro regiones naturales (Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos), cada una con características geológicas diferentes que influyen en el comportamiento de los sismos y en la respuesta del terreno frente a las ondas sísmicas.

3.2. Contexto tectónico

El principal mecanismo generador de terremotos en Ecuador es la convergencia entre la **Placa de Nazca** y la **Placa Sudamericana**.

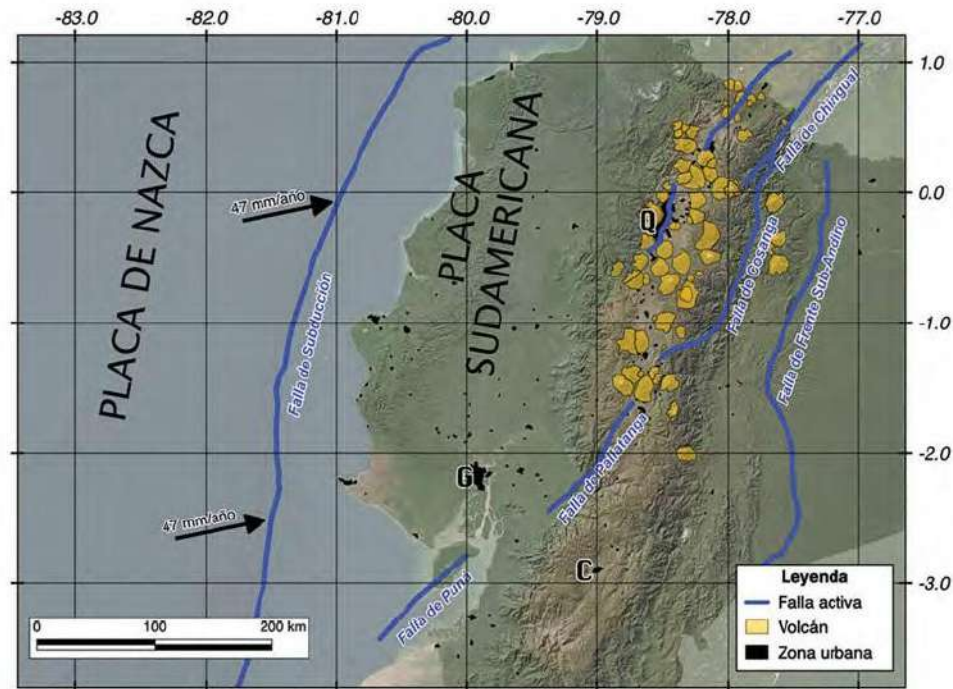


Figura 4: Placa de Nazca y la Placa Sudamericana

3.2.1. Proceso de subducción

La Placa de Nazca, de naturaleza oceánica y más densa, se desplaza hacia el este a una velocidad aproximada de 5 a 7 cm por año, introduciéndose por debajo de la Placa Sudamericana mediante el proceso denominado *subducción*.

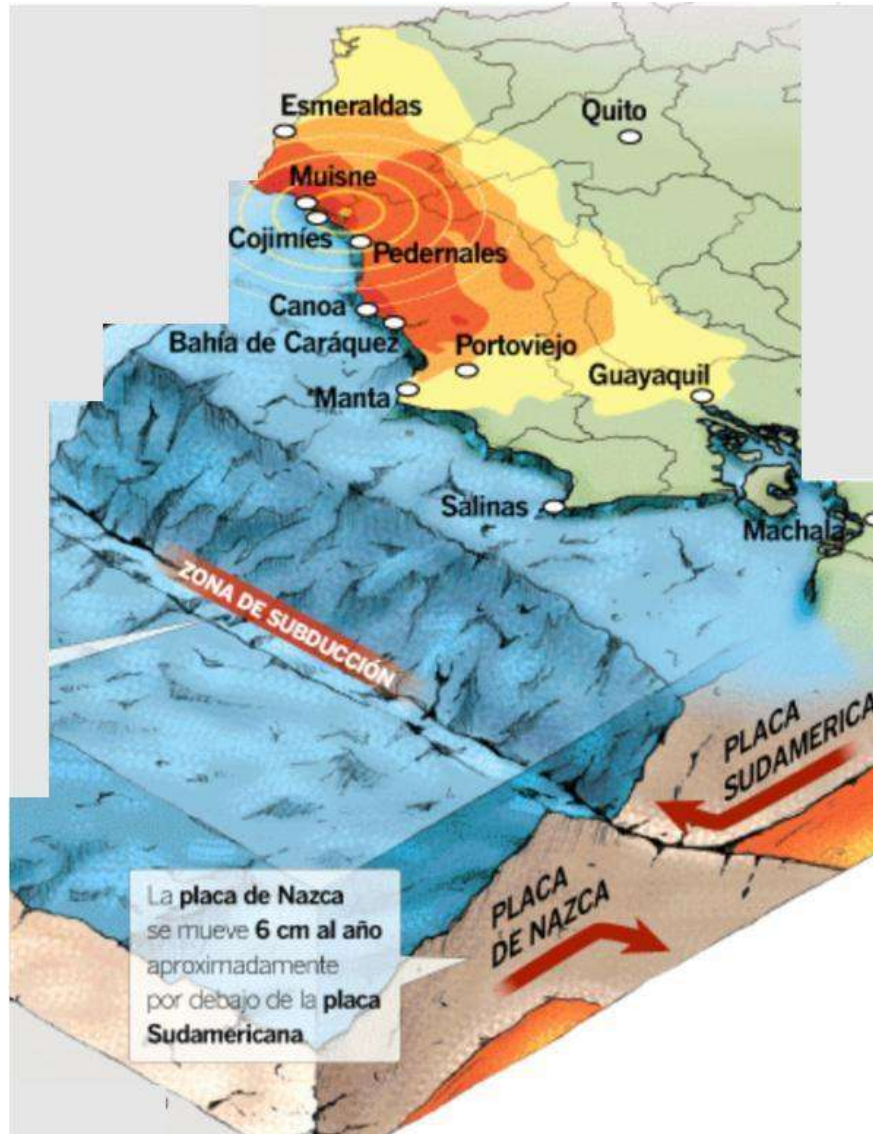


Figura 5: Proceso de subducción entre las placas

Durante este proceso se acumulan enormes esfuerzos en la interfaz entre ambas placas. Cuando la resistencia de las rocas es superada, la energía almacenada se libera de forma repentina en forma de ondas sísmicas, originando terremotos que pueden alcanzar magnitudes superiores a 8.0.

3.2.2. Fallas geológicas activas

Además de la subducción, Ecuador posee numerosas fallas geológicas activas distribuidas principalmente en la región andina. Estas fallas generan sismos corticales superficiales que, aunque suelen tener menor magnitud, pueden producir daños severos debido a que ocurren a poca profundidad y cerca de centros urbanos.



Figura 6: Fallas geológicas activas

3.3. Características de la sismicidad ecuatoriana

La actividad sísmica del país presenta diversas características:

- Alta frecuencia de eventos sísmicos durante todo el año.
- Existencia de terremotos superficiales, intermedios y profundos.

- Presencia de terremotos interplaca e intraplaca.

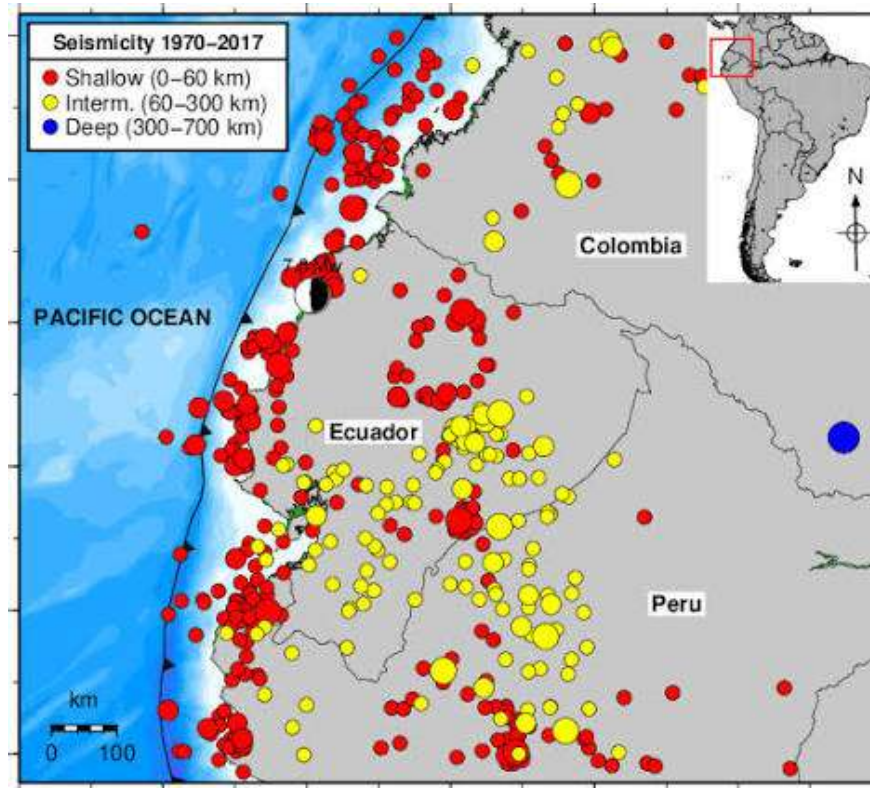


Figura 7: Mapa de Sismicidad de Ecuador

- Influencia de fallas geológicas locales.
- Relación directa entre la actividad sísmica y el vulcanismo.

La mayoría de los sismos son de pequeña magnitud y pasan desapercibidos por la población; sin embargo, periódicamente ocurren terremotos destructivos capaces de afectar amplias zonas del territorio nacional.

3.4. Amenaza sísmica en Ecuador

La amenaza sísmica representa la probabilidad de que un sitio experimente movimientos fuertes del suelo durante un determinado período.

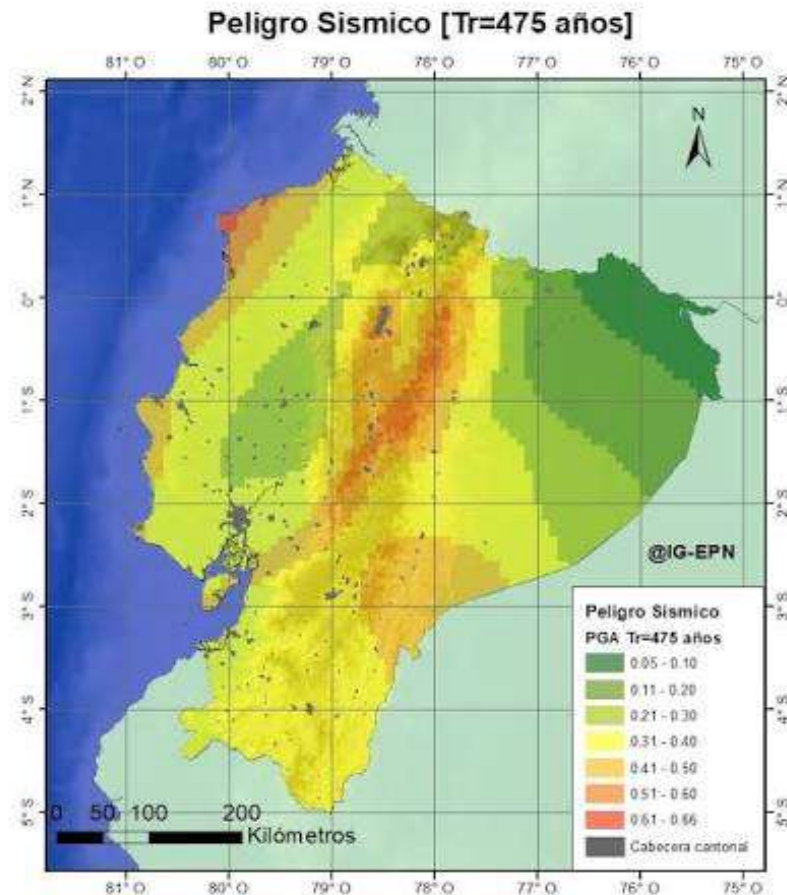


Figura 8: Peligro Sísmico

En Ecuador esta amenaza es considerada **alta** debido a diversos factores geológicos y tectónicos.

3.4.1. Factores que incrementan la amenaza sísmica

- La continua subducción de la Placa de Nazca.
- La existencia de numerosas fallas activas.
- La ocurrencia histórica de grandes terremotos.
- La presencia de volcanes activos.

- Las características geológicas de algunas cuencas sedimentarias que amplifican las ondas sísmicas.

3.4.2. Zonas de mayor exposición

Las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo se encuentran entre las de mayor exposición al peligro sísmico.



Figura 9: Zonas de Alta amenaza Sísmica

3.5. Impacto en la ingeniería y la sociedad

Los terremotos representan uno de los principales riesgos naturales del país. Sus efectos incluyen:

- Pérdidas humanas.
- Daños estructurales.
- Colapso de edificaciones.
- Interrupción de servicios básicos.
- Daños en carreteras y puentes.
- Afectación a hospitales e infraestructura estratégica.
- Pérdidas económicas de gran magnitud.

Por ello, el diseño estructural en Ecuador debe considerar criterios de ingeniería sísmica establecidos en la **Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC)**, que incorpora estudios de amenaza sísmica, espectros de diseño, características del suelo y requisitos de ductilidad para minimizar el riesgo de colapso.

3.6. Importancia del estudio del contexto sísmico

El conocimiento del contexto sísmico permite:

- Identificar las zonas de mayor peligro.
- Diseñar estructuras resistentes a terremotos.
- Elaborar planes de ordenamiento territorial.
- Reducir el riesgo de desastres.

- Mejorar la preparación y respuesta ante emergencias.
- Incrementar la resiliencia de las ciudades y la infraestructura crítica.

En investigaciones relacionadas con ingeniería civil, geotecnia y dinámica estructural, el análisis del contexto sísmico constituye la base para comprender las cargas dinámicas que actuarán sobre las estructuras y para seleccionar adecuadamente los parámetros de diseño conforme a la normativa vigente.

4. Conclusiones

El contexto sísmico de Ecuador demuestra que la elevada actividad sísmica del país es consecuencia directa de su compleja ubicación tectónica y de la interacción permanente entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana. La combinación de procesos de subducción, fallas geológicas activas y actividad volcánica convierte al territorio ecuatoriano en una de las regiones de mayor peligro sísmico del continente.

En este escenario, el monitoreo permanente, la investigación científica y la aplicación rigurosa de normas de diseño sismorresistente constituyen herramientas esenciales para reducir la vulnerabilidad de la población, proteger la infraestructura y garantizar la seguridad y resiliencia de las obras civiles frente a futuros eventos sísmicos.

Referencias

- [1] Quinde Martínez, P. D., & Reinoso Angulo, E. (2016). *Estudio de peligro sísmico de Ecuador y propuesta de espectros de diseño para la ciudad de Cuenca*. Revista Ingeniería Sísmica, (94), 1–29. <https://doi.org/10.18867/RIS.94.274>
- [2] Cunalata Vásquez, F., & Caiza Sánchez, P. (2021). *Estado del arte de estudios de vulnerabilidad sísmica en Ecuador*. Revista Politécnica, 50(1), 63–79. <https://doi.org/10.33333/rp.vol50n1.06>
- [3] Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. (2024). *Catálogo Sísmico del Ecuador*. Recuperado de <https://www.igepn.edu.ec>
- [4] Yepes, H., Audin, L., Alvarado, A., Beauval, C., Aguilar, J., Font, Y., & Cotton, F. (2016). *A New View for the Geodynamics of Ecuador: Implication in Seismogenic Source Definition and Seismic Hazard Assessment*. Tectonics, 35(5), 1249–1279. <https://doi.org/10.1002/2015TC003941>
- [5] Instituto Geográfico Militar. (2013). *Atlas Geográfico de la República del Ecuador*. Quito, Ecuador.
- [6] Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. (2015). *Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-SE-DS): Peligro Sísmico – Diseño Sismo Resistente*. Quito, Ecuador: Gobierno de la República del Ecuador.